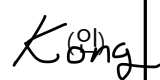


【붙임 1】 산학공동연구 프로젝트 결과보고서

산학공동연구 프로젝트 결과보고서					
프로젝트명	Tosun Technology의 TSMaster를 활용한 데이터 분석 및 패널 자동화 시스템 구축				
프로젝트 기간	2026학년도 1학기				
교과유형	☐ 교과 ☒ 비교과				
총 참여인원수	총 7명 (교수: 1명, 학생: 6명, 기업체 전문가: 2명)				
프로젝트 지도교수 1	역 할	프로젝트 지도 및 기술 자문	프로젝트 지도교수 2	소속 대학	☐ 본교 ☐ 국내타대학 ☐ 해외대학
	소 속	기계전자공학부 전자트랙		역 할	
	직 위	교수		소속 학과	
	성 명	공규열		직 위	
참여학생 명단	1트랙	2트랙	학번	학년	성명
	전자	반도체	2071170	4	이준영
	전자	반도체	2371436	4	박선우
	전자	반도체	2471051	3	이윤정
	전자	반도체	2471390	3	이상윤
	전자	반도체	2371288	4	권재현
	전자	반도체	2371002	4	김은재
참여기업/기관	역할/ 참여부분	차량 통신 프로토콜 교육, TSMaster 실습 지원, UDS 진단 실습, 실차 데이터 로깅 환경 제공, 산업용 장비(Tlog, Gateway) 실습 지원 및 기술 멘토링			
	기 업 명	Tosun Korea	대 표 자		
	사업자등록번호		홈 페이지		
	담당자명	이재혁, 황재성	직 위		
	전화번호		이메일		
프로젝트 목표	TSMaster를 활용하여 CAN/LIN 및 UDS 기반 차량 통신 데이터를 분석하고, BLF Replay 기반 차량 시각화 패널(HMI) 및 진단 자동화 시스템을 구축한다.				
프로젝트 내용	차량 통신 프로토콜(CAN/LIN/UDS)을 학습하고, TSMaster 환경에서 DBC 분석, 실차 데이터 로깅, BLF Replay, C-mini-program 기반 제어 로직 구현 및 차량 내부/외부 HMI 패널 제작을 수행하였다.				
프로젝트 성과	BLF 기반 차량 시각화 패널 구축, UDS 자동 진단 시스템 구현, 실차 CAN 데이터 로깅 수행, 차량 상태 분석 알고리즘 구현 및 이벤트 기반 차량 제어 시스템 구축				
프로젝트 결과물 유형	☐ 학술대회 발표 및 논문 게재 ☒ 프로그램 코드 ☐ 저작권, 특허, 실용신안, 디자인 출원, 시제품 기술이전 등 ☒ 기타(차량 통신 시뮬레이션 패널 및 진단 시스템) ※ 프로젝트 결과물 필수 제출(프로젝트 결과물은 위 예시 중 선택할 수 있으며, 이외의 경우 관련 위원회에서 평가 후 선정 예정)				
산학공동연구 프로젝트의 연구결과로 수행된 결과보고서를 제출합니다. 2026년 5월 11일 지도 교수 1 : 공규열 					
산학연구처장 귀하					

산학공동연구 프로젝트 결과보고서

1. 추진 배경

- ☐ SDV(Software Defined Vehicle) 기반 차량 통신 기술 중요성 확대
 - 최근 자동차 산업은 기계 중심 구조에서 소프트웨어 중심 구조(SDV)로 빠르게 변화하고 있으며, 이에 따라 차량 내부 네트워크(CAN/LIN), 진단 프로토콜(UDS), 데이터 시각화 및 HMI(Human Machine Interface) 기술의 중요성이 지속적으로 증가하고 있다.
 - 특히 차량 내부의 ECU(Electronic Control Unit) 간 통신 데이터는 단순 제어를 넘어 차량 상태 판단, 자율주행, 진단 기능의 핵심 기반이 되고 있다.
- ☐ 산업용 차량 통신 툴 활용 역량 필요
 - 실제 차량 통신 산업에서는 Vector CANoe, Tosun TSMaster와 같은 상용 툴을 기반으로 데이터 분석, ECU 검증, UDS 진단 자동화 및 HMI 개발이 이루어진다. 그러나 학부 과정에서는 실차 기반 데이터 분석이나 산업용 툴 활용 경험이 부족하여 실무와의 간극이 존재하였다.
- ☐ 시뮬레이션 기반 차량 제어 및 진단 환경 구축 필요
 - 본 프로젝트에서는 실제 ECU 장비 수급의 한계를 극복하기 위해 TSMaster의 시뮬레이션 기능을 적극 활용하였으며, BLF Replay 기반 가상 차량 환경 구축 및 패널 자동화 시스템 개발을 통해 실제 차량 통신 환경과 유사한 통합 시스템을 구현하고자 하였다.

2. 연구 목표

- ☐ 차량 네트워크 통신 구조 이해
 - CAN/LIN 프로토콜 및 DBC 구조 이해
 - 차량 데이터 송수신 구조 분석
 - UDS 진단 프로토콜 구조 학습
- ☐ 차량 상태 시각화 패널(HMI) 구축
 - 차량 내부/외부 상태를 실시간으로 시각화하는 패널 개발
 - 차량 주행 데이터와 연동되는 인터랙티브 UI 구현
- ☐ 차량 제어 자동화 시스템 구현
 - 시스템 변수(System Variable) 및 C-mini-program 기반 제어 로직 구현
 - 이벤트 기반 자동 제어 시스템 구축
- ☐ UDS 진단 자동화 환경 구축
 - SID(Service Identifier) 기반 진단 플로우 설계
 - 자동 진단 및 응답 확인 시스템 구현

3. 연구 수행 내용 ※ 프로젝트 수행 주요과정, 문제 해결 방법, 참고한 문서 자료 등 내용 구체적으로 기술

☐ 연구 수행 과정 및 내용

■ 차량 통신 환경 구축 및 DBC 분석

- 프로젝트 초기 단계에서는 CAN/LIN 통신 구조 및 데이터 프레임에 대한 이론 학습을 진행하였다. 이후 TSMaster 환경을 구축하고 Venue 차량의 DBC 파일을 업로드하여 메시지 구조와 Signal 구성을

분석하였다.

- Transmit 및 Trace 기능을 활용하여 실제 CAN 데이터 송수신 과정을 분석하였으며, DBC Editor를 활용해 Wheel Speed, Engine State 등 가상의 메시지 및 Signal을 직접 설계하였다.
- 또한 BLF 데이터를 Replay하며 실제 차량 데이터를 기반으로 패널과 Signal을 연동하는 구조를 학습하였다.

■ UDS 진단 통신 및 자동화 시스템 구축

- UDS(Unified Diagnostic Services) 프로토콜의 구조를 학습하고, SID의 요청 및 응답 흐름을 분석하였다.
- DoCAN 기반 데이터 흐름 제어 및 Flow Control Mechanism을 학습하였으며, Extended Session 및 Seed-Key 인증 과정을 실습하였다.
- 이후 TSMaster의 자동화 기능을 활용하여 UDS Flow Panel을 제작하였고, Start 버튼 클릭 시 자동으로 SID Flow가 수행되며 결과값 및 응답 코드가 출력되는 진단 자동화 시스템을 구현하였다.

■ 오프라인 장비 실습 및 실차 데이터 로깅

- Tosun Korea에 방문하여 현업 멘토의 오프라인 교육을 수료하고, TC1016P, Gateway, Tlog 등 실제 산업용 차량 통신 장비를 직접 실습하였다.
- 차량 데이터 로깅 장비인 Tlog와 CAN to OBD2 케이블을 활용하여 실제 차량에 직접 연결한 뒤 CAN 데이터를 수집하였으며, 이를 BLF(Binary Logging Format) 파일 형태로 저장하였다.
- 저장된 BLF 데이터를 TSMaster 환경에서 Replay하여 차량 속도, 조향각(SAS Angle), 브레이크 상태, 휠 속도 등의 실차 데이터를 패널 시스템과 실시간으로 연동하였다.
- 단순 시뮬레이션 데이터가 아닌 실제 차량 주행 데이터를 기반으로 차량 상태 시각화 및 제어 로직 검증을 수행할 수 있었으며, 실무 차량 데이터 분석 프로세스를 직접 경험할 수 있었다.

■ 차량 내부/외부 HMI 패널 구축

- BLF Replay 기반 실시간 차량 데이터와 연동되는 차량 상태 시각화 패널(HMI)을 제작하였다.
- 외부 패널 구현 기능
 - Wheel Speed 기반 휠 속도 상태 시각화
 - SAS Angle 기반 핸들 조향 시각화
 - Brake Signal 기반 브레이크등 점등
 - 차량 속도 변화 시 실시간 상태 반영
- 내부 패널 구현 기능
 - 전조등 ON/OFF 제어
 - 기어(P/R/N/D) 상태 전환
 - 차량 속도 제어 및 제한
 - 공조(HVAC) 시스템 자동 제어
 - 비상등 점멸 기능
 - 연료 시스템 및 주유 기능
 - 자동 속도 유지(Cruise Control) 기능
 - 차량 기울기 상태 시각화
 - 위험도 판정
- 단순 데이터 모니터링을 넘어 실제 차량 인터페이스와 유사한 통합 HMI 시스템을 구축하였다.

■ 차량 상태 분석 알고리즘 구현

- 차량의 주행 데이터를 활용하여 차량 상태 분석 알고리즘을 구현하였다.
- FL, FR, RL, RR Wheel Speed 데이터를 기반으로 좌우 휠 속도 차이를 계산하였으며, 이를 통해 차량 기울기 상태를 분석하였다.
- 또한 SAS Angle, Yaw Rate, Lateral Acceleration 데이터를 활용하여 Roll Risk Score를 계산하였고, 위험도를 Normal / Caution / Danger 단계로 시각화하였다.
- 단순 Signal 수신을 넘어 차량 데이터를 활용한 상태 분석 및 위험도 판단 기능까지 구현하였다.

■ C-mini-program 기반 이벤트 제어 로직 구현

- TSMaster의 C-mini-program을 활용하여 이벤트 기반 제어 로직을 구현하였다.
 - 시스템 변수 기반 이벤트 처리
 - 버튼 입력 기반 상태 전환
 - 특정 조건 만족 시 자동 제어
 - 패널 이미지 연동
 - 반복 이벤트 처리
 - 변수 초기화 및 충돌 방지
- CRC 알고리즘 구조 분석 및 Lookup Table 기반 최적화 기법을 학습하며 임베디드 시스템의 메모리-속도 Trade-off 개념에 대한 이해도를 높였다.

□ 참여 기업체 역할 및 내용 (문제 제공, 인프라 제공, 특강, 자문, 공동연구, 평가, 각종 증서 등)

■ Tosun Korea

- 차량 통신 프로토콜 교육
- TSMaster 활용 실습 지원
- UDS 진단 실습 교육
- Tlog 및 Gateway 장비 실습 지원
- 차량 데이터 로깅 실습 환경 제공
- 차량 통신 실무 멘토링 진행

□ 참여 기업체 조언 후, 개선 사항

- 초기에는 단순 CAN 데이터 송수신 및 UDS 기능 실습 중심으로 프로젝트를 진행하였으나, Tosun Korea 멘토진의 피드백을 통해 단순 데이터 확인만으로는 실제 차량 시스템 동작을 직관적으로 표현하기 어렵다는 점을 인지하였다.
- 이에 따라 BLF Replay 기반 실시간 차량 시각화 기능과 차량 내부/외부 HMI 패널 제작 방향으로 프로젝트 범위를 확장하였다.
- 실제 산업 환경에서는 단순 Signal 모니터링보다 데이터 분석 및 직관적인 상태 표현이 중요하다는 조언을 바탕으로, 차량 기울기 분석, Roll Risk 계산, Cruise Control, HVAC 제어 등 다양한 차량 기능을 추가 구현하였다.
- 실제 ECU 장비 부족 문제에 대해서는 TSMaster의 시뮬레이션 기능과 Tlog 기반 실차 데이터 로깅 기능을 적극 활용하는 방향으로 개선하여 프로젝트를 진행하였다.

□ 연구 수행 일정

내 용(업 무)	3월	4월	5월	비고
계획수립 및 자료조사				CAN/LIN 및 UDS 이론 학습
TSMaster 환경 구축 및 DBC 분석				DBC 설계 및 Signal 분석
UDS Flow 및 진단 실습				SID Flow 및 Seed-Key
실차 데이터 로깅 및 BLF 분석				Tlog 기반 실차 데이터
HMI 패널 및 UI 제작				내부/외부 패널 제작
C-mini-program 로직 구현				이벤트 기반 제어 로직
최종 통합 테스트 및 검증				패널 통합 및 디버깅

□ 팀원 간 역할 분담

성명	역할	참여도
이준영	BLF Replay 기반 차량 외부/내부 패널 구축, UDS Flow 자동화, DBC 설계, Signal 매핑, 차량 데이터 시각화	17
박선우	연료 시스템, 주유 기능, Cruise Control 기반 자동 속도 유지 시스템 구현	17
이윤정	차량 기울기 분석 패널, Roll Risk 분석 알고리즘, HVAC 공조 시스템, 비상등 패널 구현	17
이상윤	차량 기울기 분석 패널, Roll Risk 분석 알고리즘, HVAC 공조 시스템, 비상등 패널 구현	17
권재연	전조등 제어, 기어 상태 제어, 속도 제한 로직 구현	16
김은재	전조등 제어, 기어 상태 제어, 속도 제한 로직 구현	16
합계		100

4. 연구 수행 결과 ※ 결과 내용 기술 및 개발 결과 증빙 사진 첨부

□ 연구 성과 ※ 학술대회 논문 발표, 전시작품 출품 등

- Tlog 기반 실차 CAN 데이터 로깅 수행
- BLF 기반 차량 시각화 패널 구축
- UDS 자동 진단 시스템 구현
- 차량 내부/외부 HMI 통합 패널 구축
- 차량 상태 분석 알고리즘 구현
- 이벤트 기반 차량 제어 시스템 구현
- 산업용 차량 통신 톨 활용 역량 확보

□ 정량적 성과

- 차량 내부/외부 HMI 및 진단 패널 구축
- UDS SID 자동화 Flow 구현 및 패널 제작
- 차량 상태 분석 알고리즘 구현
- 시스템 변수 및 CAN Signal 다수 연동

- 이벤트 기반 자동 제어 로직 구현
- Tlog 기반 실차 CAN 데이터 로깅 수행
- BLF Replay 기반 실시간 차량 시각화 시스템 구축

□ 정성적 성과

- 차량 통신 및 진단 시스템에 대한 실무 이해도 향상
- 산업용 차량 통신 톨 활용 경험 확보
- 차량 데이터 기반 시각화 및 UI 설계 경험 확보
- 문제 해결 및 디버깅 능력 향상
- 팀 기반 협업 및 역할 분담 경험 확보

□ 기술적 성과 ※ 지식재산권(특허, 실용신안, 디자인, 상표, 규격, 신제품, 프로그램 등)

- TSMaster 기반 차량 통신 시뮬레이션 환경 구축
- C-mini-program 기반 이벤트 처리 시스템 구현
- 차량 상태 분석 알고리즘 구현
- 차량 HMI 및 UDS 진단 자동화 시스템 구축

□ 목표 달성 정도 ※ 칸은 자유롭게 추가하여 작성

추진 목표	달성 내용	달성도(%)	비고
CAN/LIN 통신 이해	차량 데이터 송수신 및 DBC 분석 및 설계 완료	100	
차량 시각화 패널 구축	내/외부 HMI 패널 제작 완료	100	
UDS 자동화 구현	SID Flow 자동화 구현 및 패널 제작 완료	100	
차량 상태 분석 구현	Roll Risk 및 차량 기울기 분석 구현 완료	100	
이벤트 기반 제어 구현	C-mini-program 기반 자동화 로직 구현 완료	100	

5. 목표 미달 시 원인 분석 ※ 해당 X

6. 성과 활용 계획 및 기대 효과

□ 차량 통신 분야 실무 역량 활용

- 본 프로젝트를 통해 습득한 CAN/LIN/UDS 기반 차량 통신 및 데이터 분석 경험은 향후 차량 전장 및 SDV 분야 진출을 위한 실무 역량으로 활용될 수 있다.

□ 차량 HMI 및 진단 시스템 확장 가능성

- 현재 구현된 시스템은 실제 ECU 및 HIL(Hardware In the Loop) 환경과 연계 가능하며, 향후 ADAS 및 자율주행 기반 차량 시스템으로 확장 가능성이 존재한다.

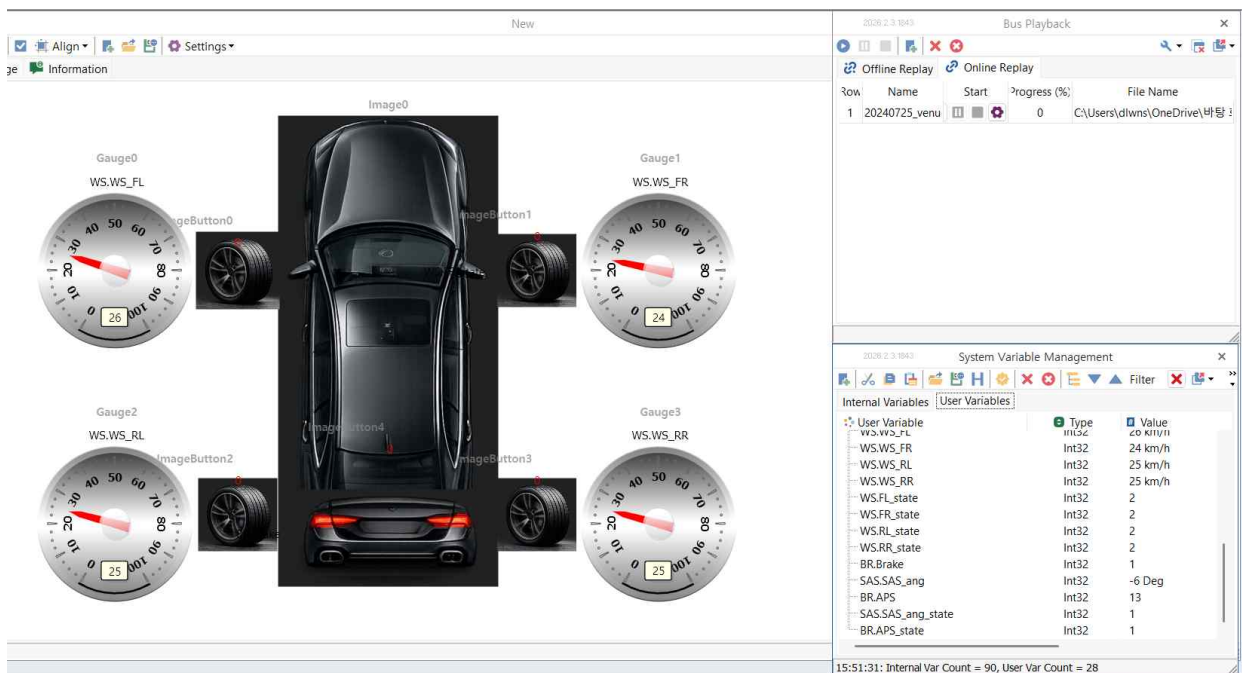
□ 기술지원 및 차량 소프트웨어 분야 연계

- 본 프로젝트를 통해 습득한 차량 데이터 분석 및 시각화 경험은 차량 통신 기술지원, 차량 진단, 전장 소프트웨어 개발 분야와 직접적으로 연계될 수 있다.

7. 향후 계획 ※ 해당 시 작성

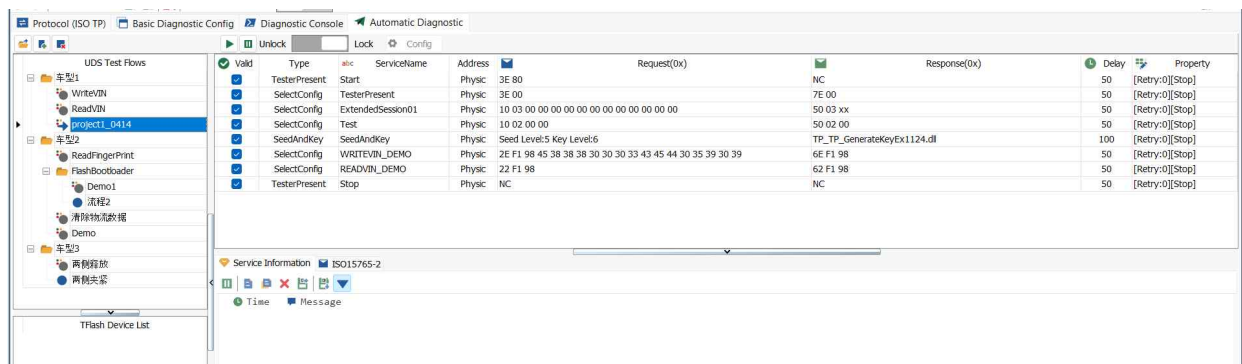
- CAN FD 및 Automotive Ethernet 추가 학습
- AUTOSAR 및 차량 소프트웨어 플랫폼 학습
- 실차 기반 데이터 연동 시스템 고도화
- 차량 상태 분석 알고리즘 개선
- 차량 전장 및 차량 소프트웨어 분야 심화 프로젝트 참여
- 차량 통신 및 차량 진단 관련 직무 탐색 및 역량 강화

[첨부] 프로젝트 결과물 증빙자료 ※ 필수 제출 사항



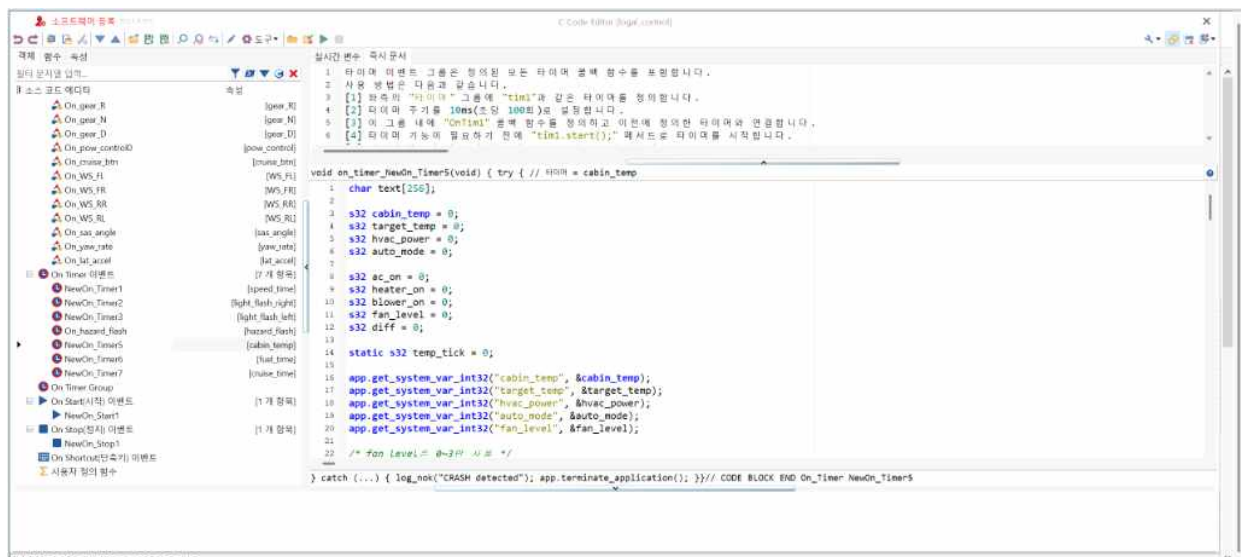
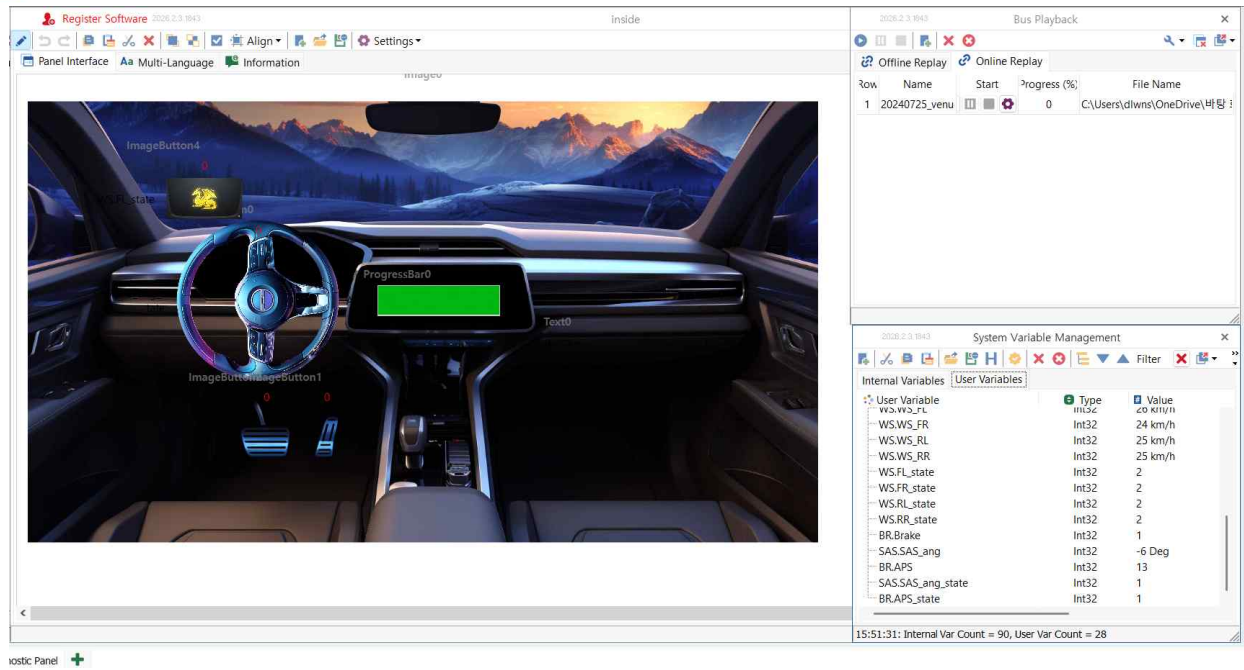
<사진 1. BLF 연동형 차량 동작 시뮬레이션 패널(외부)>

<사진 2. BLF 연동형 차량 동작 시뮬레이션 패널(내부)>

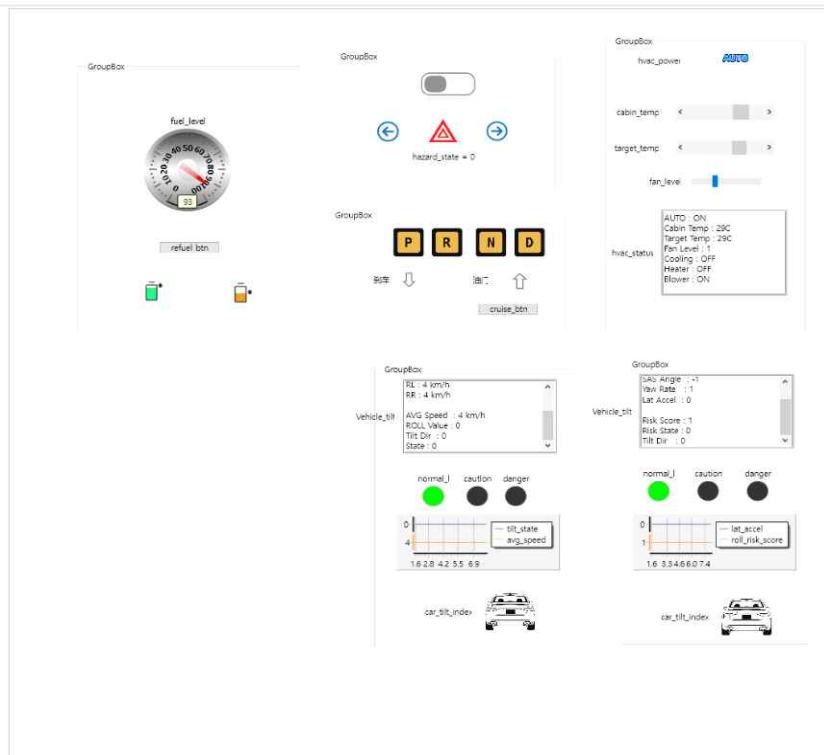


<사진 3. UDS 플로우 자동화 설계>

<사진 4. UDS 플로우 실행 & 결과 패널>



<사진 5. 설계한 C-mini-program 리스트>



<사진 6. 가상 차량 제어용 패널>



<사진 7. 차량 내부 패널 최종>